



DBA ASSISTANT

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA



.

2026

PEREZ MORENO MARTIN

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

Table of Contents

Descripción general del negocio	3
1.1 Descripción básica del proyecto	3
1.2 Situación actual del negocio	3
1.3 ¿Qué hace único al negocio?	4
1.4 Factores claves que harán exitoso al negocio	4
1.5 Estrategia: definir misión y visión.....	5
1.5.1 Marco temporal	5
1.5.2 Alcances	5
1.5.3 Competencias únicas	6
1.5.4 Misión	6
1.5.5 Visión	6
1.6 Identificar oportunidad de negocio	7
1.7 Propuesta de valor para el cliente.....	7
2. Análisis estratégico	8
2.1 Análisis de contexto.....	8
2.1.1 Descripción de la industria.....	8
2.1.2 Factores económicos	9
2.1.3 Factores políticos	13
2.1.4 Factores tecnológicos	14
2.1.5 Factores sociales	15
2.1.6 Atractivo de la industria	15
2.1.7 Oportunidades y amenazas.....	15
2.2 Análisis de la competencia	17
2.2.1 Principales competidores.....	17
2.2.2 Cadenas de valor	18
2.2.3 Comparación de cadenas de valor	20
2.2.4 Fortalezas y debilidades del negocio	21

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

2.3 Fortaleza del negocio	22
3. Análisis FODA	23
3.1 Análisis FODA.....	23
3.2 Cuadro FODA.....	23

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

Descripción general del negocio

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de Buenos Aires manejan cada día un volumen creciente de información en sus bases de datos, pero rara vez cuentan con un administrador de bases de datos (DBA) en plantilla. La consecuencia es directa: cuando alguien necesita un dato, debe pedírselo a una sola persona técnica que sabe operar el sistema, lo cual concentra el conocimiento, demora las decisiones y genera dependencia.

Cuando la base de datos tiene un problema operativo, suele ser por la noche o un fin de semana, y la PyME se enfrenta a la decisión de esperar al lunes o pagar guardias caras a consultores externos. El acceso a la información del negocio termina siendo un cuello de botella, en lugar de ser una herramienta de gestión.

DBA Assistant resuelve esto traduciendo el lenguaje natural del usuario (en criollo) a consultas SQL ejecutables, monitoreando proactivamente la salud de la base, y permitiendo ejecutar soluciones predefinidas (workarounds) desde el celular ante incidentes. Toda acción se valida primero en un entorno seguro y queda registrada en bitácoras auditables.

1.1 Descripción básica del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo y operación de una plataforma web y móvil que funciona como capa inteligente sobre las bases de datos SQL Server de las PyMEs. La plataforma se ofrece bajo modelo SaaS (Software as a Service) con suscripción mensual, accesible desde cualquier navegador y como Progressive Web App (PWA) en celulares.

El usuario formula sus consultas en lenguaje natural ("mostrame las ventas del mes pasado" o "qué clientes no compraron en los últimos 90 días") y el motor de IA, contextualizado con el glosario y las reglas del negocio del cliente, las traduce a SQL ejecutable. Las operaciones que modifican datos pasan obligatoriamente por un entorno Sandbox antes de impactar en producción, reduciendo el riesgo de error.

La autenticación se realiza con doble factor obligatorio y todas las acciones quedan registradas en bitácoras auditables. La instalación no requiere agentes ni modificaciones en la infraestructura del cliente: solo se necesitan credenciales válidas de conexión a la base de datos.

1.2 Situación actual del negocio

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

El negocio se encuentra en etapa temprana. El diseño funcional y la arquitectura técnica están definidos. Se estima alcanzar el Producto Mínimo Viable (MVP) en un plazo de 8 meses, contemplando exclusivamente el motor SQL Server 2019 o superior. La compatibilidad con MySQL, PostgreSQL y otros motores queda definida como evolución futura del producto.

El equipo emprendedor cuenta con experiencia previa en administración de bases de datos SQL Server y MySQL en entornos productivos, lo cual aporta conocimiento real del campo para definir los workarounds y las reglas de buenas prácticas que el sistema utilizará.

1.3 ¿Qué hace único al negocio?

DBA Assistant se diferencia de las herramientas tradicionales y de los productos de inteligencia artificial genéricos en cuatro aspectos:

- Traducción de lenguaje natural en español argentino a SQL ejecutable, contextualizado con el negocio específico del cliente (glosario, tablas sensibles y reglas).
- Validación obligatoria de toda modificación en un entorno Sandbox antes de impactar producción, eliminando el riesgo de error humano.
- Ejecución de workarounds preaprobados desde el celular, con notificaciones push proactivas, permitiendo resolver incidentes en minutos sin acceder a la PC.
- Bitácoras completas de transacciones, sistema y excepciones, con trazabilidad de quién pidió qué y cuándo.

1.4 Factores claves que harán exitoso al negocio

El primer factor clave es la confianza del cliente. Una herramienta que opera sobre la base de datos de la empresa debe demostrar que es segura, predecible y auditable. Por eso el sistema fue diseñado con tres mecanismos de protección: validación obligatoria en Sandbox antes de impactar producción, permisos granulares por rol y ambiente, y bitácoras auditables.

El segundo factor es la simplicidad de adopción. El producto no requiere instalar agentes en la infraestructura del cliente, no exige conocimiento de SQL para los usuarios funcionales y se comercializa bajo modelo SaaS con tier gratuito de evaluación inicial.

El tercer factor es el conocimiento del negocio que se va acumulando en el sistema (glosario, reglas, tablas sensibles), que se convierte en un activo difícil de migrar y favorece la fidelización del cliente con el tiempo.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

1.5 Estrategia: definir misión y visión

1.5.1 Marco temporal

El marco temporal del plan se desarrolla en un horizonte de treinta y seis meses: lanzamiento del MVP y captación de los primeros clientes (meses 1-8), consolidación operativa en el mercado bonaerense (meses 9-20), y expansión gradual a empresas más grandes y nuevos motores de base de datos (meses 21-36).

1.5.2 Alcances

1.5.2.1 Alcance del mercado

El alcance del proyecto se fija inicialmente dentro de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, orientado al segmento de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) con infraestructura SQL Server productiva. La selección del mercado bonaerense responde a tres factores:

- Concentración geográfica del segmento objetivo: Buenos Aires y CABA agrupan la mayor densidad de PyMEs con uso intensivo de tecnología en Argentina.
- Cercanía del equipo emprendedor con el mercado, lo que facilita visitas comerciales, soporte técnico presencial cuando sea necesario y construcción inicial de marca.
- Tamaño suficiente para validar el modelo de negocio antes de expandirse a otras provincias o segmentos más grandes.

1.5.2.2 Alcance del servicio

Brindar un servicio de administración asistida de bases de datos SQL Server con funcionalidades de chat conversacional con IA, monitoreo proactivo, ejecución remota de workarounds, validación en Sandbox y trazabilidad auditable.

Prioridad	Servicio
- -	Otras bases relacionales (Oracle, DB2)
-	PostgreSQL
E	MySQL / MariaDB (evolución futura)
+	SQL Server On-Premise (PyMEs)
+ +	SQL Server en Azure SQL / Cloud (PyMEs)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

1.5.2.3 Alcance geográfico

Prioridad	Ubicación
- -	Resto del país (evaluación post-año 3)
-	GBA Sur y Oeste
E	Interior de la provincia de Buenos Aires (La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca)
+	GBA Norte (Vicente López, San Isidro, Tigre)
+ +	Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

1.5.3 Competencias únicas

El servicio ofrece tres ventajas que lo distinguen claramente de la competencia. Primero, la traducción del lenguaje natural se realiza considerando el contexto específico del negocio de cada PyME: su glosario propio, sus tablas marcadas como sensibles y sus reglas operativas. Esto permite que cualquier empleado pueda hacer consultas en criollo sin que la IA dé respuestas ambiguas o incorrectas.

Segundo, el sistema implementa un esquema de seguridad granular que diferencia las acciones permitidas según el ambiente (DEV, TESTING, PROD) y el rol del usuario, con cinco perfiles preconfigurados que cubren las estructuras típicas de una PyME.

Tercero, la versión móvil PWA permite ejecutar workarounds preaprobados desde cualquier lugar, con validación biométrica y MFA adicional cuando el ambiente es producción. Esto resuelve uno de los puntos débiles tradicionales de las PyMEs: la imposibilidad de mantener guardias técnicas 24/7.

1.5.4 Misión

Democratizar el acceso a la información del negocio. Que cualquier persona de la organización pueda obtener los datos que necesita sin depender de un DBA disponible 24/7, sin que el conocimiento técnico se monopolice en una sola persona y sin sacrificar la seguridad ni la trazabilidad de las acciones.

1.5.5 Visión

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

Convertirnos en el referente regional en mantenimiento, soporte y buenas prácticas para bases de datos, comenzando por las PyMEs de Buenos Aires y expandiendo progresivamente la oferta hacia empresas de mayor tamaño y nuevos motores de base de datos (MySQL, PostgreSQL y otros), consolidando una plataforma única para la gestión inteligente y auditable de la información del negocio.

1.6 Identificar oportunidad de negocio

Las PyMEs de Buenos Aires enfrentan una tensión cotidiana: necesitan tomar decisiones cada vez más rápido a partir de la información que tienen en sus bases de datos, pero no pueden permitirse un DBA a tiempo completo en plantilla. La consecuencia es que dependen de soluciones improvisadas: planillas Excel desactualizadas, consultas pedidas por correo electrónico a un técnico tercerizado, o reportes mensuales que llegan tarde para tomar decisiones operativas.

La masificación de los grandes modelos de lenguaje (LLM) durante 2023-2025 abrió la posibilidad técnica de construir herramientas que comprenden la intención del usuario y la traducen a operaciones técnicas reales. Sin embargo, la mayoría de los productos actuales del mercado son genéricos (no contextualizados con el negocio del cliente), están orientados a desarrolladores (no a usuarios funcionales) o no incluyen los mecanismos de seguridad y auditoría necesarios para operar sobre bases productivas.

La oportunidad concreta es ofrecer a las PyMEs bonaerenses una herramienta que combine inteligencia artificial conversacional con los mecanismos de seguridad profesionales que tradicionalmente solo eran accesibles para empresas grandes. Esto democratiza el acceso a la información sin comprometer la seguridad de los datos del negocio.

1.7 Propuesta de valor para el cliente

Convertimos las preguntas del negocio en respuestas seguras y auditables. Cualquier persona de la PyME puede consultar la base de datos hablando en criollo, los incidentes operativos se resuelven en minutos desde el celular, y cada acción ejecutada queda registrada con la trazabilidad necesaria para auditoría.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

2. Análisis estratégico

2.1 Análisis de contexto

En los siguientes ítems se analizan los factores externos e internos que pueden afectar al proyecto, ya sea generando oportunidades o representando riesgos a gestionar.

2.1.1 Descripción de la industria

La industria del software en Argentina se ha consolidado como uno de los sectores más dinámicos de la economía y como tercer rubro exportador del país, detrás del complejo agroindustrial y del sector energético. Según datos de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), el sector está compuesto por aproximadamente 5.000 empresas, mayoritariamente PyMEs, que emplean a más de 140.000 profesionales formales y generaron exportaciones por USD 8.900 millones durante 2024.

El 2025 fue un año de consolidación para el sector tras un 2024 atravesado por una crisis macroeconómica profunda. Las empresas reportaron un incremento sostenido de la demanda interna y de exportaciones, y las cámaras del sector proyectan la creación de más de 15.000 empleos formales adicionales hacia 2026. La meta a largo plazo, según la propia CESSI, es alcanzar 400.000 puestos de trabajo y exportaciones por USD 20.000 millones hacia 2031, lo que representaría aproximadamente el 5% del PBI argentino y posicionaría a la industria del software como el segundo sector productivo del país.

Dentro de este universo, el segmento específico de herramientas para administración de bases de datos y software empresarial con inteligencia artificial representa un mercado en plena expansión, impulsado por dos fenómenos paralelos: la masificación de los grandes modelos de lenguaje (LLM) desde 2023, que abrió la posibilidad técnica de construir interfaces conversacionales sobre datos estructurados; y la presión regulatoria sobre las empresas para garantizar trazabilidad y auditoría de los accesos a información sensible.

La distribución geográfica de la industria del software muestra una alta concentración en Buenos Aires: aproximadamente el 70% de los profesionales del sector se localiza entre CABA y la provincia de Buenos Aires, según los relevamientos más recientes del sector. Esta concentración refuerza el atractivo del mercado bonaerense como punto de entrada del proyecto, no solo por la demanda potencial de clientes (PyMEs con sistemas SQL Server productivos) sino también por la disponibilidad de talento técnico para acompañar el crecimiento del negocio.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

Argentina mantiene en este segmento dos ventajas competitivas estructurales: un nivel educativo superior al promedio regional, con universidades públicas que forman profesionales en ciencias informáticas a costo cero o bajo, y un huso horario conveniente para colaborar con clientes de América del Norte y Europa. Sin embargo, también enfrenta un desafío significativo: los costos en dólares de un desarrollador argentino han pasado a estar por encima de competidores regionales como Colombia, México, Chile y Brasil, lo que reduce el atractivo del país para proyectos genéricos de outsourcing y obliga a competir por valor agregado y especialización.

2.1.2 Factores económicos

La estabilidad macroeconómica de Argentina experimentó una mejora significativa durante 2025 respecto al pico de crisis de 2024, aunque continúa siendo una de las principales variables de riesgo a gestionar en cualquier emprendimiento local. El programa de estabilización vigente logró reducir la inflación interanual desde niveles superiores al 200% a un dígito mensual, y el levantamiento parcial de las restricciones cambiarias permitió mayor previsibilidad operativa.

2.1.2.1 Tipo de cambio

El sistema cambiario argentino atravesó una transformación significativa durante 2025: el gobierno anunció el fin del cepo cambiario y la adopción de un sistema de flotación dentro de bandas, lo que redujo materialmente las brechas entre el dólar oficial y los tipos de cambio paralelos que históricamente caracterizaron a la economía argentina.

La evolución del dólar blue durante 2025 muestra una variación anual del orden del 26%, significativamente inferior a la inflación del período, lo que en términos reales implicó una apreciación del peso frente al dólar:

Período	Dólar blue (cotización)	Variación
Inicio 2025	ARS \$ 1.215	—
Cierre 2025	ARS \$ 1.530	+25,9% anual
Mayo 2026 (actual)	ARS \$ 1.410 aprox.	Rango 52 sem: \$1.150-\$1.545

La estabilización relativa del tipo de cambio impacta directamente sobre la planificación financiera del proyecto, dado que los principales componentes del producto se cotizan en dólares estadounidenses: API de Anthropic Claude, infraestructura cloud en Microsoft Azure, MongoDB Atlas y Auth0. Una devaluación brusca encarecería estos componentes en términos de ingresos en pesos, lo cual obliga a contemplar mecanismos de ajuste en los contratos comerciales.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

2.1.2.2 Inflación

La inflación argentina mostró una desaceleración significativa durante 2024-2025. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los registros oficiales son los siguientes:

Año	Inflación anual	Observación
2023	211,4%	Récord histórico reciente
2024	117,8%	Casi mitad respecto a 2023
2025	31,5%	Más baja en 8 años
2026 (proyección REM)	~22% a 30%	Relevamiento Expectativas BCRA

La inflación acumulada de 2025 cerró en 31,5% según el INDEC, el registro más bajo desde 2017 y muy por debajo del 117,8% de 2024. Sin embargo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicaba el cierre de 2026 entre 22% y 30%, lo que sigue siendo significativo en comparación con estándares internacionales y obliga a revisión periódica de precios.

El impacto sobre el negocio es doble. Por un lado, los costos operativos en pesos (sueldos del equipo, servicios profesionales locales, infraestructura local) seguirán subiendo, aunque a un ritmo desacelerado. Por otro lado, el modelo de comercialización SaaS con suscripción mensual o trimestral permite ajustar los precios de forma ágil, lo que mitiga este factor frente a contratos de licenciamiento tradicionales de largo plazo.

2.1.2.3 PBI

El Producto Interno Bruto argentino mostró una recuperación gradual durante 2025 tras la contracción experimentada en 2024. Dentro del PBI, el sector de software y servicios informáticos consolidó su posición como tercer sector exportador del país. Los datos más relevantes son los siguientes:

- Exportaciones del sector en 2024: USD 8.900 millones (3er sector exportador, detrás del complejo agroindustrial y el energético).
- Producción bruta anual del sector software: USD 4.000 millones (meta CESSI a 2031: USD 20.000 millones).
- Participación actual estimada en el PBI: 1,5% aproximadamente, con meta de alcanzar el 5% hacia 2031.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

- Generación de empleo formal: 6.131 nuevos puestos creados en 2024, con proyección de más de 15.000 en 2026.

La importancia del sector como motor exportador y su capacidad de generar divisas le otorga una posición estratégica favorable frente al gobierno y a las autoridades económicas, lo que se traduce en políticas activas de promoción (régimen de economía del conocimiento) y en mayor previsibilidad regulatoria respecto a otros rubros.

2.1.2.4 Costos de insumos críticos del producto

Más allá de los factores macroeconómicos generales, el negocio depende de tres insumos clave cuyos precios se cotizan en dólares y deben ser monitoreados de forma continua:

Insumo	Precio actual (mayo 2026)
Anthropic Claude API	• Sonnet 4.6 (modelo recomendado): USD 3 por millón de tokens de entrada / USD 15 por millón de tokens de salida • Opus 4.7 (modelo flagship): USD 5 / USD 25 por millón de tokens • Haiku 4.5 (modelo económico): USD 1 / USD 5 por millón de tokens • Descuento Batch API: -50% sobre todos los modelos • Prompt caching: -90% sobre el contenido cacheado • Tendencia: estable durante 2026, con expansiones de capacidad sin aumento de precio
Microsoft Azure (cloud hosting)	• Precios denominados en USD, convertidos a moneda local con tipo de cambio mensual • Azure App Service Plan B1 (recomendado): ~USD 13 por mes • Azure Container Registry (Basic): ~USD 5 por mes • Azure Key Vault: ~USD 0,03 por 10.000 operaciones (consumo muy bajo en el caso de uso) • Tendencia: ajustes anuales típicos del 5-10% en USD
Microsoft SQL Server (licencias)	• Microsoft aplicó aumentos del 10% sobre el precio por core en enero 2023 • Standard Edition (core): ~USD 3.944 por core (mínimo recomendado 4 cores = USD 15.776) • Standard Edition (Server + CAL): USD 989 servidor + USD 230 por usuario/dispositivo • Enterprise Edition: ~USD 15.123 por pack de 2 cores (mínimo 8 cores = USD 60.000+)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

Insumo	Precio actual (mayo 2026)
	• Standard Edition pay-as-you-go (Azure): USD 73 por core/mes • Developer y Express Edition: GRATIS (limitadas a no producción o tamaño reducido) • Importante: la mayoría de las PyMEs del segmento objetivo opera con Standard o Express • El producto NO requiere que el cliente cambie su licencia actual de SQL Server

El análisis de estos costos arroja dos conclusiones operativas. Primero, el costo unitario de procesamiento con IA es lo suficientemente bajo como para permitir un modelo SaaS con tier gratuito de evaluación y precios accesibles para PyMEs. Segundo, el cliente no necesita inversión adicional en licenciamiento de SQL Server para usar el producto: DBA Assistant trabaja sobre la infraestructura existente del cliente, lo que elimina una barrera económica significativa de adopción.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

2.1.3 Factores políticos

El contexto político actual mantiene una orientación favorable al sector tecnológico, con desregulación de mercados, simplificación de trámites para empresas y apertura económica. Sin embargo, la situación presenta dos frentes específicos relevantes para el proyecto que merecen análisis particular.

2.1.3.1 Importaciones y restricciones cambiarias

El levantamiento progresivo del cepo cambiario y la simplificación del régimen de importaciones durante 2025 redujeron sustancialmente las barreras operativas que históricamente afectaban a las empresas locales. Para DBA Assistant, la principal exposición política indirecta se da por la dependencia de proveedores extranjeros (Anthropic, Microsoft Azure, MongoDB Atlas, Auth0): cualquier endurecimiento de las restricciones cambiarias o aumento de impuestos a la importación de servicios encarecería directamente la estructura de costos.

El régimen actual de Impuesto País sobre servicios digitales extranjeros y las percepciones aplicables a transacciones en moneda extranjera deben ser monitoreados de forma continua, dado que cambios en su alícuota pueden modificar el costo efectivo de los insumos del producto.

2.1.3.2 Marco regulatorio sobre protección de datos

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus reglamentaciones imponen obligaciones a las PyMEs sobre las medidas de seguridad aplicables a los datos personales que almacenan. DBA Assistant favorece el cumplimiento de estas obligaciones mediante autenticación con Auth0 (MFA obligatorio), bitácoras auditables de cada acción y almacenamiento de credenciales en Azure Key Vault.

El proyecto de ley de actualización de la normativa sobre datos personales (en discusión legislativa) busca alinear el marco argentino con estándares internacionales como el GDPR europeo, lo que probablemente incrementará los requisitos de auditoría y trazabilidad sobre los accesos a información personal. Esta tendencia regulatoria opera como viento de cola favorable para el producto.

2.1.3.3 Sueldos del sector IT en Buenos Aires

La política salarial del sector IT argentino es un factor crítico para la planificación de costos del proyecto. Los datos más recientes provienen de la Encuesta de Sueldos de Sysarmy (procesada

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

por OpenQube) y muestran una tendencia clara de salarios superiores al promedio general de la economía:

Concepto	Valor (enero 2025)
Mediana sueldo IT general	AR\$ 2.289.000 bruto mensual
Programador Junior	AR\$ 1.219.000 bruto mensual
Programador Semi-Senior	AR\$ 1.900.000 bruto mensual
Programador Senior	AR\$ 2.600.000 bruto mensual
Profesionales con sueldo dolarizado	36% (64% NO está dolarizado)
Profesionales como contractor	17%
Concentración geográfica	48% en CABA, 21,5% en Provincia de Buenos Aires
Salario promedio sector software vs. RIPTE	+76% sobre el promedio de un trabajador estable

Estos números tienen tres implicancias directas para el proyecto. Primero, la estructura de costos del equipo emprendedor durante la fase inicial puede mantenerse acotada aprovechando perfiles semi-senior y junior, con escalado gradual hacia senior conforme el negocio gane tracción. Segundo, la competencia por talento técnico calificado es intensa, lo que obliga a complementar el salario con beneficios no monetarios (equity, flexibilidad horaria, trabajo remoto) para retener al equipo. Tercero, casi dos tercios de los profesionales NO tiene su sueldo dolarizado, lo que indica que la mayoría está dispuesta a trabajar con remuneración en pesos ajustada por inflación, lo cual es funcional al modelo del negocio.

Adicionalmente, la distribución geográfica de los profesionales del sector (casi 70% concentrado en Buenos Aires) refuerza la decisión de focalizar el alcance inicial en este territorio: las PyMEs cliente y el talento técnico para el equipo emprendedor están en la misma región.

2.1.4 Factores tecnológicos

Las tecnologías que sostienen el producto se encuentran en niveles de madurez adecuados. SQL Server, Docker, REST APIs y OAuth 2.0 son tecnologías estandarizadas y con amplia base instalada. Los grandes modelos de lenguaje (LLM) son tecnología en consolidación, con mejoras continuas en capacidades y costos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

Esta combinación es estratégicamente conveniente: el producto se apoya en cimientos confiables y aprovecha la innovación de la IA generativa para diferenciarse. Las mejoras del proveedor del motor IA (Anthropic) se reflejan automáticamente en mejor calidad para nuestros usuarios, sin inversión adicional.

2.1.5 Factores sociales

La aceptación cultural del uso de inteligencia artificial en el ámbito laboral se consolidó durante 2024-2025 con la masificación de herramientas como ChatGPT, GitHub Copilot y similares. Esto reduce significativamente la barrera psicológica de adopción del producto: los usuarios funcionales ya están familiarizados con la experiencia de "hablarle a una IA y recibir una respuesta útil".

Por otro lado, la demanda insatisfecha de DBAs en el mercado refuerza la propuesta de valor del producto: las PyMEs cada vez tienen más dificultad para contratar y retener perfiles técnicos, lo que vuelve atractiva cualquier herramienta que reduzca esa dependencia.

2.1.6 Atractivo de la industria

La síntesis de los factores anteriores se presenta en la siguiente matriz de evaluación cualitativa:

Dimensión	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Factores económicos		•		
Factores políticos			•	
Factores tecnológicos				•
Factores sociales			•	
EVALUACIÓN GENERAL			•	

La evaluación general resulta atractiva. Los factores tecnológicos y sociales son claramente favorables, los factores políticos mejoraron con la estabilización macroeconómica reciente y los factores económicos representan el principal frente de riesgo a gestionar mediante una estructura de costos flexible.

2.1.7 Oportunidades y amenazas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

Oportunidades	Amenazas
Mercado de IA aplicada a bases de datos en etapa temprana en Argentina, con baja penetración de competidores locales enfocados en PyMEs.	Inestabilidad macroeconómica residual: inflación todavía elevada en comparación internacional y volatilidad cambiaria.
Aceptación cultural consolidada del uso de IA conversacional.	Aparición de modelos LLM open source que reduzcan la diferenciación del motor IA.
Demanda insatisfecha estructural de DBAs en el mercado refuerza el valor del producto.	Ingreso de competidores internacionales con mayor presupuesto de marketing.
Alta concentración de PyMEs con uso intensivo de tecnología en CABA y GBA.	Microsoft podría incluir capacidades similares en SQL Server Management Studio.
Régimen de promoción de la economía del conocimiento con beneficios fiscales.	Cambios de precio en la API de IA o servicios cloud que afecten la estructura de costos.
Disponibilidad de talento técnico en la región (70% del sector concentrado en Buenos Aires).	Costos altos en dólares de los profesionales argentinos vs. competidores regionales.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

2.2 Análisis de la competencia

El análisis competitivo considera tres referentes representativos del mercado actual, seleccionados por su solapamiento funcional con DBA Assistant y por cubrir distintos ángulos del segmento.

2.2.1 Principales competidores

2.2.1.1 Competidor 1 — Redgate Software

País	Reino Unido
Sitio web	www.red-gate.com
Producto principal	Redgate SQL Toolbelt
Modelo comercial	Licencia perpetua o suscripción anual por usuario
Foco	Suite de productividad para DBAs y desarrolladores SQL Server

2.2.1.2 Competidor 2 — SolarWinds Database Performance Analyzer

País	Estados Unidos
Sitio web	www.solarwinds.com
Producto principal	Database Performance Analyzer (DPA)
Modelo comercial	Suscripción anual por instancia monitoreada
Foco	Monitoreo de performance multi-motor

2.2.1.3 Competidor 3 — Vanna AI

País	Estados Unidos
Sitio web	www.vanna.ai
Producto principal	Vanna AI — text-to-SQL conversacional
Modelo comercial	Open source + suscripción cloud (freemium)
Foco	Traducción NL a SQL vía LLM, sin foco específico en SQL Server

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

2.2.2 Cadenas de valor

2.2.2.1 Cadena de valor de Redgate Software

RR.HH. Dirección General	Fundada en 1999 (más de 25 años). Posición consolidada como referente en herramientas SQL Server.
Tecnología e infraestructura	Equipo de 500+ empleados. Producto on-premise con sincronización opcional a cloud.
Marketing y ventas	Eventos técnicos (SQL Saturday, sponsorship), comunidad activa de DBAs, blog técnico con alta autoridad SEO.
Personal de contacto	Equipos de pre-sales técnicos por región. Soporte en horario laboral británico.
Soporte físico	Sede central en Cambridge UK. Sin presencia física en Latinoamérica.
Prestación de servicio	Suite integral: comparación de schemas, monitoreo, control de fuente, backup, masking. Foco en DBAs profesionales con presupuesto.

2.2.2.2 Cadena de valor de SolarWinds DPA

RR.HH. Dirección General	Empresa fundada en 1999. Cotiza en NYSE.
Tecnología e infraestructura	3.000+ empleados a nivel global. Producto on-premise y SaaS.
Marketing y ventas	Marketing global con campañas en LATAM. Channel partners regionales.
Personal de contacto	Soporte distribuido global. Pre-sales remoto en español para LATAM.
Soporte físico	Sin oficinas en Argentina. Soporte vía partners locales.
Prestación de servicio	Monitoreo continuo de performance, análisis de queries lentas, dashboards y alertas. Multi-motor, foco corporativo.

2.2.2.3 Cadena de valor de Vanna AI

RR.HH. Dirección General	Empresa emergente fundada en 2023. Modelo open source con tier comercial cloud.
---------------------------------	---

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

Tecnología e infraestructura	Equipo pequeño (menos de 50 personas). Producto distribuido como librería Python y servicio cloud.
Marketing y ventas	Marketing orgánico vía GitHub, comunidad de desarrolladores, contenido técnico en YouTube y Hacker News.
Personal de contacto	Soporte limitado vía Discord y GitHub Issues. Sin pre-sales en español.
Soporte físico	Sin presencia física en ningún país. Producto 100% remoto.
Prestación de servicio	Traducción NL a SQL multi-motor. Sin validación en Sandbox, sin bitácoras de auditoría, sin diferenciación de ambientes.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

2.2.3 Comparación de cadenas de valor

2.2.3.1 Comparación con Redgate Software

Posicionamiento de DBA Assistant frente a Redgate, donde 0 = gran debilidad y 4 = gran fortaleza:

Dimensión	Gran debilidad	Leve debilidad	Equilibrio	Leve fortaleza	Gran fortaleza
RR.HH. dirección general	•				
Tecnología y org. interna				•	
Marketing y ventas	•				
Personal de contacto (en español)					•
Soporte físico (presencia local)					•
Prestación de servicio (chat IA + Sandbox + mobile)					•

Redgate es muy superior en trayectoria, escala y posicionamiento de marca, pero DBA Assistant gana en presencia local, idioma, modelo de precios accesible para PyMEs y funcionalidades de IA conversacional con seguridad integrada (Sandbox + bitácoras + mobile) que Redgate no ofrece.

2.2.3.2 Comparación con SolarWinds DPA

Dimensión	Gran debilidad	Leve debilidad	Equilibrio	Leve fortaleza	Gran fortaleza
RR.HH. dirección general	•				
Tecnología y org. interna			•		
Marketing y ventas	•				
Personal de contacto				•	
Soporte físico					•

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

Dimensión	Gran debilidad	Leve debilidad	Equilibrio	Leve fortaleza	Gran fortaleza
Prestación de servicio (consultas en criollo + workarounds remotos)					•

SolarWinds DPA es una empresa pública con miles de empleados y presupuesto de marketing significativo. DBA Assistant compensa esta diferencia con cercanía con el cliente local, soporte en español argentino, precio accesible para PyMEs y un alcance funcional más amplio (no solo monitoreo, también consultas conversacionales y ejecución de workarounds desde mobile).

2.2.3.3 Comparación con Vanna AI

Dimensión	Gran debilidad	Leve debilidad	Equilibrio	Leve fortaleza	Gran fortaleza
RR.HH. dirección general			•		
Tecnología y org. interna				•	
Marketing y ventas		•			
Personal de contacto (presencia local, español)					•
Soporte físico				•	
Prestación de servicio (sandbox + bitácoras + multi-rol)					•

Vanna AI es el competidor más cercano en términos de funcionalidad conversacional, pero está claramente orientado a desarrolladores técnicos angloparlantes y carece de los mecanismos de seguridad y auditoría que el segmento PyME requiere. DBA Assistant supera a Vanna en todas las dimensiones operativas (validación en Sandbox, bitácoras, gestión de roles, ejecución de workarounds, soporte local en español), manteniéndose por debajo solo en escala y exposición internacional.

2.2.4 Fortalezas y debilidades del negocio

A partir del análisis comparativo con los principales competidores se identifican las siguientes fortalezas y debilidades del negocio:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

Debilidades:

- Empresa sin trayectoria en el mercado, con marca y clientes referenciables por construir.
- Equipo emprendedor reducido frente a la escala de los competidores establecidos.
- Capacidad de inversión en marketing inicial limitada.
- Dependencia de proveedores externos (Anthropic, Azure, MongoDB Atlas, Auth0).
- Bajo poder de negociación con proveedores de IA y servicios cloud.

Fortalezas:

- Combinación innovadora de IA conversacional con seguridad profesional (Sandbox, MFA, bitácoras).
- Foco específico en PyMEs bonaerenses con lenguaje natural en criollo.
- Modelo de costos flexible y escalable, sin licencias de software propietario.
- Equipo con experiencia operativa real en bases de datos SQL Server.
- Estructura organizacional ágil para iterar rápido.
- Presencia local y soporte en español argentino, frente a competidores extranjeros sin oficina en el país.

2.3 Fortaleza del negocio

	Fortaleza baja	Fortaleza media	Fortaleza alta
DBA Assistant		•	

La evaluación se ubica en "Fortaleza media". Las ventajas técnicas son significativas, pero requieren ser consolidadas en el mercado durante el primer año mediante la captación de los primeros clientes PyME y la construcción de marca. La trayectoria que se construya durante el primer año será determinante para mover esta evaluación hacia "Fortaleza alta".

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

3. Análisis FODA

3.1 Análisis FODA

De acuerdo con el análisis realizado, DBA Assistant se ubica en un nicho de mercado en formación: PyMEs bonaerenses que necesitan acceso ágil a su información sin contar con DBA en plantilla. La estructura organizacional plana del emprendimiento permite responder con agilidad a las necesidades específicas de los primeros clientes y consolidar las funcionalidades que generan valor demostrable.

Los competidores actuales no están enfocados en PyMEs locales: Redgate y SolarWinds apuntan a empresas grandes con presupuesto técnico significativo, y Vanna AI es un producto genérico sin contextualización al negocio del cliente ni mecanismos de seguridad profesionales. Esto deja un espacio claro para una propuesta como la de DBA Assistant, que combina lo mejor de ambos mundos para el segmento PyME.

Las principales dificultades son externas: la inestabilidad macroeconómica argentina, aunque significativamente reducida tras la estabilización de 2025, sigue generando presión sobre los costos en dólares (API de IA, hosting cloud) y la capacidad adquisitiva de los clientes. La mitigación contempla un modelo de costos variable proporcional al uso y precios revisables periódicamente. Por otro lado, la aparición futura de modelos LLM open source ejecutables on-premise podría erosionar la diferenciación técnica del motor, pero también abriría la oportunidad de ofrecer una variante on-premise para clientes con requerimientos extremos de privacidad.

Finalmente, el riesgo de que Microsoft incorpore capacidades similares de forma nativa en SQL Server Management Studio se considera real pero acotado. DBA Assistant defenderá su posición en la contextualización profunda con el negocio del cliente y en la cercanía local con soporte en español, algo que un producto genérico de Microsoft difícilmente pueda igualar.

3.2 Cuadro FODA

La siguiente matriz sintetiza los principales factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) identificados para el proyecto:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

FORTALEZAS (internas)	DEBILIDADES (internas)
• Diferenciación técnica integral: chat IA contextualizado + Sandbox obligatorio + workarounds desde mobile + auditoría completa. • Equipo con experiencia operativa real en SQL Server. • Foco específico en PyMEs bonaerenses, con lenguaje natural en criollo. • Modelo de costos flexible, basado en servicios cloud variables. • Estructura organizacional ágil. • Arquitectura orientada a cumplimiento de auditoría desde el diseño. • Cero costo de licencias de software propietario. • Presencia local con soporte en español argentino.	• Empresa sin trayectoria ni clientes referenciables iniciales. • Equipo reducido frente a competidores internacionales. • Capacidad de inversión en marketing inicial limitada. • Dependencia de proveedores externos (Anthropic, Azure, MongoDB Atlas, Auth0). • Bajo poder de negociación con proveedores de IA y servicios cloud. • Necesidad de generar progresivamente la biblioteca de workarounds y la base de contexto de cada cliente.
OPORTUNIDADES (externas)	AMENAZAS (externas)
• Mercado argentino de IA aplicada a PyMEs en etapa temprana, con baja penetración. • Alta concentración de PyMEs con uso intensivo de tecnología en CABA y GBA. • Aceptación cultural consolidada del uso de IA conversacional. • Demanda insatisfecha de DBAs en el mercado refuerza el valor del producto.	• Inestabilidad macroeconómica residual: inflación todavía elevada (22-30% proyectada 2026). • Volatilidad cambiaria afecta costos en dólares (API IA, Azure, MongoDB). • Aparición de modelos LLM open source que reduzcan la diferenciación del motor IA. • Ingreso de competidores internacionales con mayor presupuesto.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	Código: T1-23-47	Docentes(s): Ing. Romero Ing. Weingand
	Alumno: Pérez Moreno, Martín		Legajo: B00043296-T1
	Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2026

FORTALEZAS (internas)	DEBILIDADES (internas)
• Régimen de promoción de la economía del conocimiento (Ley 27.506). • Canal MSP (consultoras IT) con potencial de reventa a múltiples PyMEs cliente. • 70% del talento IT argentino concentrado en Buenos Aires facilita el reclutamiento.	• Microsoft podría incorporar capacidades similares en SQL Server Management Studio. • Cambios de precio en API de IA o servicios cloud que afecten la estructura de costos. • Migración de talento técnico a empresas extranjeras con sueldos dolarizados.